

MANUAL - COMANDOS AT

PARA MÓDULO BLUETOOTH LOW ENERGY

SOFT BLE-1010



Low Energy / Smart



Sumário

VISÃO GERAL	4
HARDWARE	5
A. Módulo BLE1010	5
B. Módulo BLE1010 5 pinos	6
MODOS DE OPERAÇÃO	7
CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA PARA O MÓDULO BLE	8
FORMATO DO COMANDO AT	8
EXEMPLOS DE COMUNICAÇÃO	9
A. Ligação / Configuração com conversor USB-TTL.....	9
B. Ligação / Configuração com Arduino	11
EXEMPLOS DE CONEXÃO BLE	13
A. Conexão entre 2 módulos BLE Soft.....	13
B. Conexão entre smartphone e módulo BLE Soft.....	15
COMANDOS AT - GERAIS.....	17
1. AT - Comando Teste	17
2. AT+ADDR - Perguntar endereço do módulo	17
3. AT+BATC - Perguntar/Determinar o uso do monitor de bateria	17
4. AT+BATT - Determinar o byte de informação de bateria no <i>advertising data</i>	17
5. AT+BATT? - Perguntar o nível de bateria.....	18
6. AT+IMME - Perguntar/Determinar o tipo de trabalho do módulo.....	18
7. AT+MODE - Perguntar/Determinar o modo de operação do módulo.....	18
8. AT+NAME - Perguntar/Determinar o nome do módulo	19
9. AT+RENEW - Restaurar todas configurações de fábrica	19
10. AT+RESET - Reiniciar módulo	20
11. AT+ROLE - Perguntar/Determinar a função/papel do módulo.....	20
12. AT+SLEEP - Colocar módulo no modo dormiente (<i>sleep mode</i>)	20
13. AT+START - Trabalhar imediatamente, trocar para estado de auto trabalho	20
14. AT+TEMP - Perguntar a temperatura do circuito integrado.....	20
15. AT+TMPC – Mostrar temperatura no advertising data	21
16. AT+VERS - Perguntar a versão de firmware do módulo	21
17. AT+HELP - Ajuda do sistema	21
COMANDOS AT – CONEXÃO UART	22
18. AT+BAUD - Perguntar/Determinar o <i>baud rate</i>	22

19.	AT+BUFF - Perguntar/Determinar o aviso automático de Buffer de envio cheio.....	22
20.	AT+PARI - Perguntar/Determinar o bit de paridade	22
21.	AT+STOP – Perguntar/Determinar o stop bit da UART	23
22.	AT+UART - Perguntar/Determinar o uso da UART para acordar o módulo.....	23
23.	AT+DELI - Perguntar/Determinar o delimitador de campo para resposta	23
COMANDOS AT – ENTRADAS E SAÍDAS.....		25
24.	AT+ADC - Ler tensões nas entradas analógicas	25
25.	AT+BEFC - Perguntar/Determinar o auto estado dos pinos de saída (pré conexão BLE)	25
26.	AT+AFTC - Perguntar/Determinar o auto estado dos pinos de saída (pós conexão BLE).....	26
27.	AT+COL - Perguntar o estado dos pinos PIO11 .. PIO3	26
28.	AT+CYC - Perguntar/Determinar a taxa de aquisição do PIO11 .. PIO3	27
29.	AT+PIO - Perguntar/Determinar estado dos pinos PIO11 .. PIO3.....	27
COMANDOS AT – CONEXÃO BLE.....		29
30.	AT+ADVI - Perguntar/Determinar o intervalo de <i>advertising</i> (anúncio).....	29
31.	AT+ADTY - Perguntar/Determinar o tipo de <i>advertising</i> (anúncio)	30
32.	AT+ALLO - Perguntar/Determinar o uso da lista de endereços permitidos (<i>whitelist</i>)	30
33.	AT+AD - Perguntar/Determinar os endereços permitidos da <i>whitelist</i>	30
34.	AT+COMI - Perguntar/Determinar o <i>Minimum link layer connection interval</i>	31
35.	AT+COMA - Perguntar/Determinar o <i>Maximum link layer connection interval</i>	31
36.	AT+COLA - Perguntar/Determinar o <i>connection slave latency</i>	32
37.	AT+COSU - Perguntar/Determinar o <i>connection supervision timeout</i>	32
38.	AT+COUP - Perguntar/Determinar o uso da atualização de parâmetros de conexão.....	32
39.	AT+CLEAR - Limpar endereço do último dispositivo conectado	32
40.	AT+CONNL - Tentar reconectar no último dispositivo conectado	33
41.	AT+CON - Tentar conectar em um endereço	33
42.	AT+CONN - Tentar conectar à um dispositivo descoberto	34
43.	AT+CRYP – Habilitar / Desabilitar encriptação.....	35
44.	AT+DEVI – Mostrar o MAC Address dos últimos dispositivos conectados	35
45.	AT+DISC - Iniciar uma varredura de busca (<i>discovery scan</i>)	36
46.	AT+DISA - Iniciar <i>discovery scan</i> com informação completa dos dispositivos.....	37
47.	AT+DROP - Desconectar / derrubar conexão BLE	38
48.	AT+ERASE - Remover informação de <i>bonding</i> (ligação)	38
49.	AT+FILT - Perguntar/Determinar o filtro para <i>discovery scan</i>	38
50.	AT+NOTI - Perguntar/Determinar a informação de notificação de conexão	39
51.	AT+NOTP - Perguntar/Determinar o modo de notificação de conexão	39

52.	AT+PIN - Perguntar/Determinar o código PIN	39
53.	AT+POWE - Perguntar/Determinar a potência irradiada do módulo	40
54.	AT+PWRM - Perguntar/Determinar o uso do <i>auto sleep</i>	40
55.	AT+RSSI - Perguntar o <i>RSSI</i>	41
56.	AT+RADD - Perguntar o endereço do último/atual dispositivo conectado	41
57.	AT+SAVE - Perguntar/Determinar se o módulo salva o último endereço conectado	41
58.	AT+SCAN - Perguntar/Determinar o tempo de busca/ <i>discovery</i>	41
59.	AT+SHOW - Perguntar/Determinar as informações exibidas no <i>Discovery</i>	42
60.	AT+TCON - Perguntar/Determinar o tempo limite para reconexão no dispositivo remoto	42
61.	AT+TYPE - Perguntar/Determinar se é necessária senha para conexão.....	42
HISTÓRICO DE REVISÕES.....		43

VISÃO GERAL

O módulo Soft BLE-1010 4.1, também conhecido como Bluetooth Low Energy® / Bluetooth Smart, é homologado pela ANATEL, usa o chip Qualcomm® CSR-1010, e nesta versão, é possível configurar diversos parâmetros, modos de operação, alterar a função/papel entre *master/slave* (central/periférico), ler e escrever em IOs, através de *comandos AT* pré-definidos, via UART. Cada um desses comandos será explicado neste manual.

Exemplos:

Conexão entre smartphone e módulo BLE Soft



Conexão entre 2 módulos BLE Soft

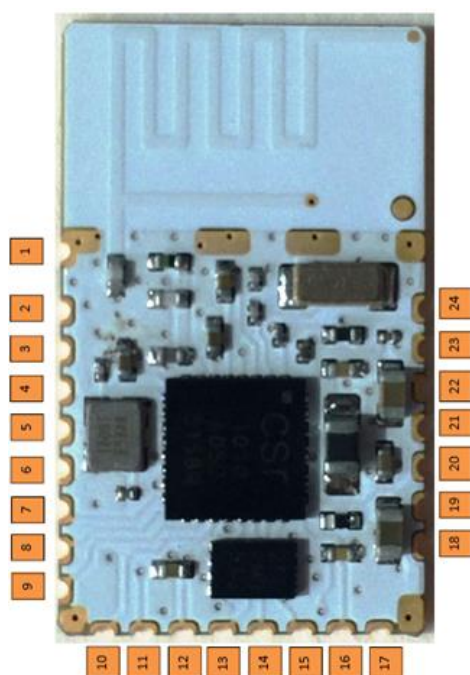


HARDWARE

A. Módulo BLE1010

Basicamente para estabelecer comunicação pela UART do módulo, ligar os pinos:

Pino	Função
1, 21, 23	GND
5	UART TX
6	UART RX
22	VBAT (1,8V à 3,6V)
17	VPAD (1,8V à 3,6V) -> alimentação das IOs, pode-se unir ao pino 22 VBAT
24	WAKE, manter em pull up (ex: 10kΩ ligado entre WAKE e VBAT). Para acordar o módulo do modo dormiente (<i>sleep mode</i>), aplicar GND.



PINO	SINAL	Nota
1	GND	-
2	AIO2	Entrada/Saída Analógica até 1.35 Volts
3	AIO1	Entrada/Saída Analógica até 1.35 Volts
4	AIO0	Entrada/Saída Analógica até 1.35 Volts
5	PIO0	IO programável ou UART TX
6	PIO1	IO programável ou UART RX
7	PIO3	IO programável
8	PIO4	IO programável
9	PIO5	IO programável
10	PIO6	IO programável
11	PIO7	IO programável
12	PIO2	Usado como VCC da EEPROM
13	PIO8	IO programável
14	PIO9	IO programável
15	PIO10	IO programável
16	PIO11	IO programável
17	VPAD	Tensão de alimentação das IOs
18	SDA	Internamente conectada a EEPROM
19	SCL	Internamente conectada a EEPROM
20	SPION	Não utilizar
21	GND	-
22	VBAT	Tensão de alimentação
23	GND	-
24	WAKE	Entrada – Wakeup do microprocessador

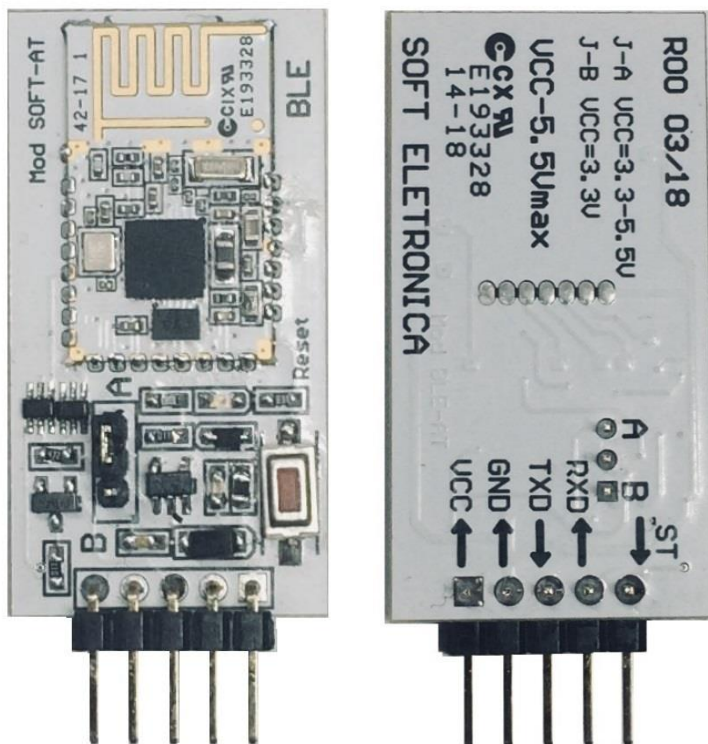
Importante: os níveis de tensão na linha RX/TX devem ser compatíveis com os níveis do módulo:

Tensões UART / IOs	Mínimo	Máximo
Nível baixo / 0	-0,4 V	0,3 x VPAD (V)
Nível alto / 1	0,7 x VPAD (V)	VPAD + 0,4 V

Para demais características de hardware e outras informações, verificar o manual / datasheet “BLE 1010 Módulo Bluetooth”.

B. Módulo BLE1010 5 pinos

A versão BLE1010 5 pinos facilita a conexão do produto em *protoboards*, além de possuir tecla *Reset*, possibilidade de trabalhar com 3,3V ou 5V e LED/pino que indicam status da conexão BLE.



Pino	Função
1	Vcc (ver <i>Jumper</i>)
2	GND
3	UART TX
4	UART RX
5	Status da conexão BLE

LED (<i>Slave</i>)	Status
Aceso por 1s	Alimentado
Piscando a cada 2s	<i>Advertising</i>
Apagado	Conectado

Jumper

- Posição A: Configura para utilizar Vcc e níveis de RX/TX em 5,0V.
(Nesta posição não é necessário divisor resistivo para o pino RX)
- Posição B: Configura para utilizar Vcc e níveis de RX/TX em 3,3V.
(Nesta posição é obrigatório o divisor resistivo para o pino RX)

Tecla Reset

- Ao pressionar por 1 à 5s e o módulo reinicia (AT+RESET).
- Ao pressionar por 5 à 9s e o módulo restaura as configurações de fábrica (AT+RENEW).

Pino Status

- Ao estabelecer conexão BLE: sinal GND.
- Quando desconectado: coletor aberto.

Observação: nessa versão os pinos 15 (PIO10) é utilizado para tecla *reset* / LED e o pino 16 (PIO11) para a saída *Status*. Logo, os comandos que envolvem essas entradas/saídas (AT+BEFC, AT+AFTC, AT+COL, AT+PIO) desconsideram o PIO10 e PIO11. Nome padrão de dispositivo nesta versão: Soft ATm.

MODOS DE OPERAÇÃO

Em qualquer dos modos de operação (configuráveis pelo comando AT+MODE), antes que este módulo estabeleça a conexão *Bluetooth* com o dispositivo remoto, é possível configurar os parâmetros do módulo via comandos AT pela UART. Após estabelecida a conexão *Bluetooth* existem algumas diferenças:

AT+MODE0 - Modo de transmissão de dados:

- Enviar e receber dados *Bluetooth* pela UART
- Não aceita comandos AT, exceto o próprio comando “AT”, para desconexão

AT+MODE1 - Modo de aquisição:

- Enviar e receber dados *Bluetooth* pela UART
- Permite comandos AT vindos do dispositivo remoto
- Permite que o dispositivo remoto controle as saídas PIO3 e PIO4 via comandos AT
- Permite que o dispositivo remoto leia o estado das entradas PIO5..PIO11 via comandos AT
- Responde automaticamente para o dispositivo remoto quando há alteração de estado nas entradas PIO5..PIO11 (ver seção COMANDOS AT - ENTRADAS E SAÍDAS)

AT+MODE2 - Modo controle remoto (padrão de fábrica):

- Enviar e receber dados *Bluetooth* pela UART
- Permite comandos AT vindos do dispositivo remoto
- Permite que o dispositivo remoto controle as saídas PIO5..PIO11 via comandos AT
- Permite que o dispositivo remoto leia o estado das entradas PIO3 e PIO4 via comandos AT

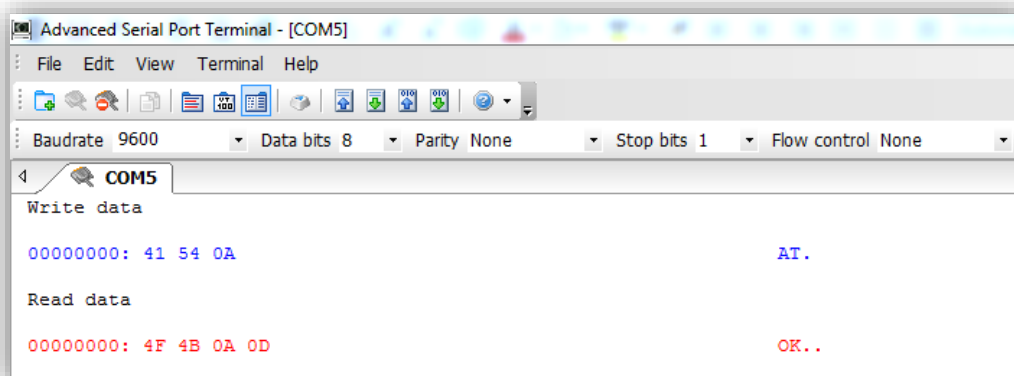
CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA PARA O MÓDULO BLE

- Nome: Soft AT
- 9600 *baud*, sem paridade, 8 bits de dados, 1 bit de parada
- UUID Serviço: 0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB
- UUID Característica: 0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB
- Papel do dispositivo: *slave*
- Modo de operação: MODE2 –túnel de dados e aceita comandos AT com BLE conectado.
- Código PIN desabilitado (padrão: 000000)

FORMATO DO COMANDO AT

Letras maiúsculas “AT”, formato *string* (ASCII), finalizado com o delimitador *carriage return* (“CR” -> 0x0D) ou *line feed* (“LF” -> 0x0A). Importante: não usar *line feed + carriage return*.

Exemplo: Ao enviar o comando “AT” para o módulo BLE, desconectado, esse responde com “OK”.



O formato da resposta via UART, por padrão, retorna com *line feed + carriage return* no final (0x0A 0x0D) e isto pode ser configurado através do comando “AT+DELI”. Outro exemplo:

```
Write data
00000000: 41 54 2B 4E 41 4D 45 3F | 0A          AT+NAME?.

Read data
00000000: 4F 4B 2B 47 65 74 3A 53 | 6F 66 74 20 41 54 0A 0D  OK+Get:Soft AT..
```

EXEMPLOS DE COMUNICAÇÃO

A. Ligação / Configuração com conversor USB-TTL

- Neste exemplo vamos comandar o módulo BLE através de um software terminal em um computador:



- Alimentar o módulo BLE com 3,3V, neste cabo encontrado no mercado (modelo PL-2303HX) é possível dessoldar o fio vermelho do pad 5V e soldá-lo no 3.3V:



- Ligar os pinos citados na seção HARDWARE deste manual:

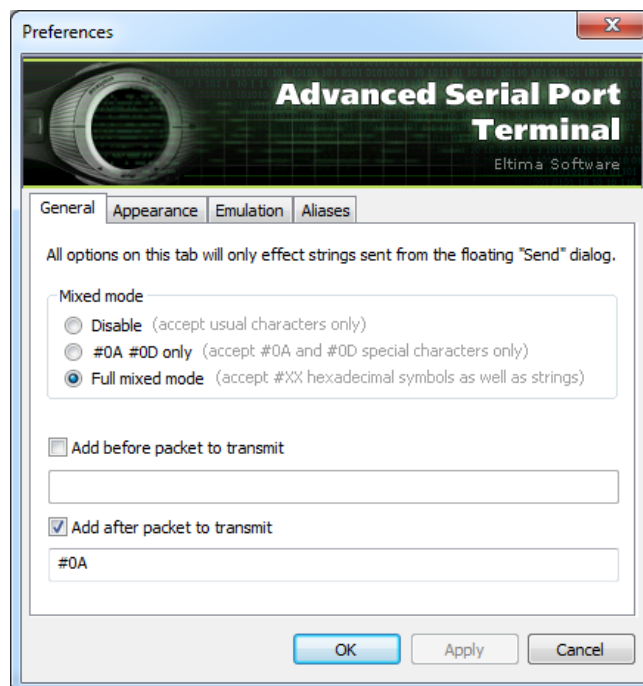
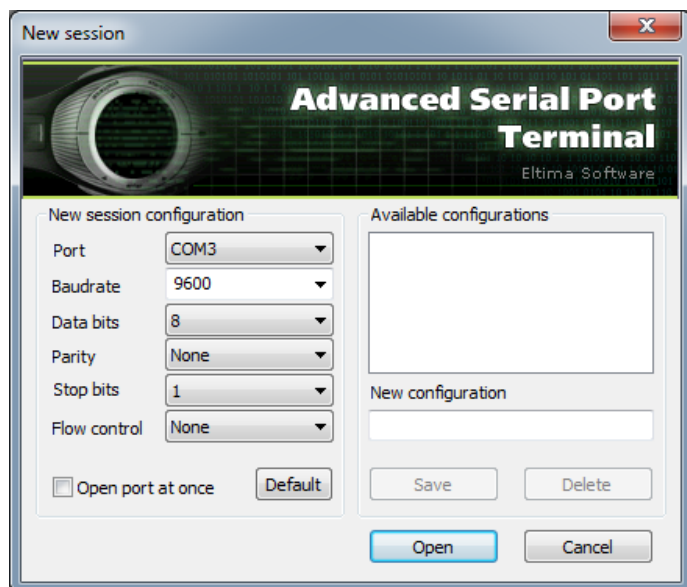
Pino Módulo	Função	Observação
1, 21, 23	GND	Ligar ao fio preto GND do conversor USB-TTL
5	UART TX	Ligar ao fio branco RXD do conversor USB-TTL
6	UART RX	Ligar ao fio verde TXD do conversor USB-TTL, deve-se ligar um divisor resistivo para baixar o nível de 5V de TX do conversor para 3,3V.
22	VBAT (3,3V)	Ligar fio vermelho 3.3V do conversor USB-TTL. (Abrir conversor USB-TTL dessoldar o fio vermelho do 5V e soldar no 3.3V).
17	VPAD (3,3V)	Unir ao VBAT pino 22 (3,3V) do módulo, alimentação das I/Os.
24	WAKE	Manter em pull up - Ligar um resistor 10kΩ entre WAKE pino 24 e VBAT pino 17. Para acordar o módulo do modo dormiente (<i>sleep mode</i>), aplicar um pulso GND.

- Instalar o driver do cabo USB-TTL e conectar o cabo no computador

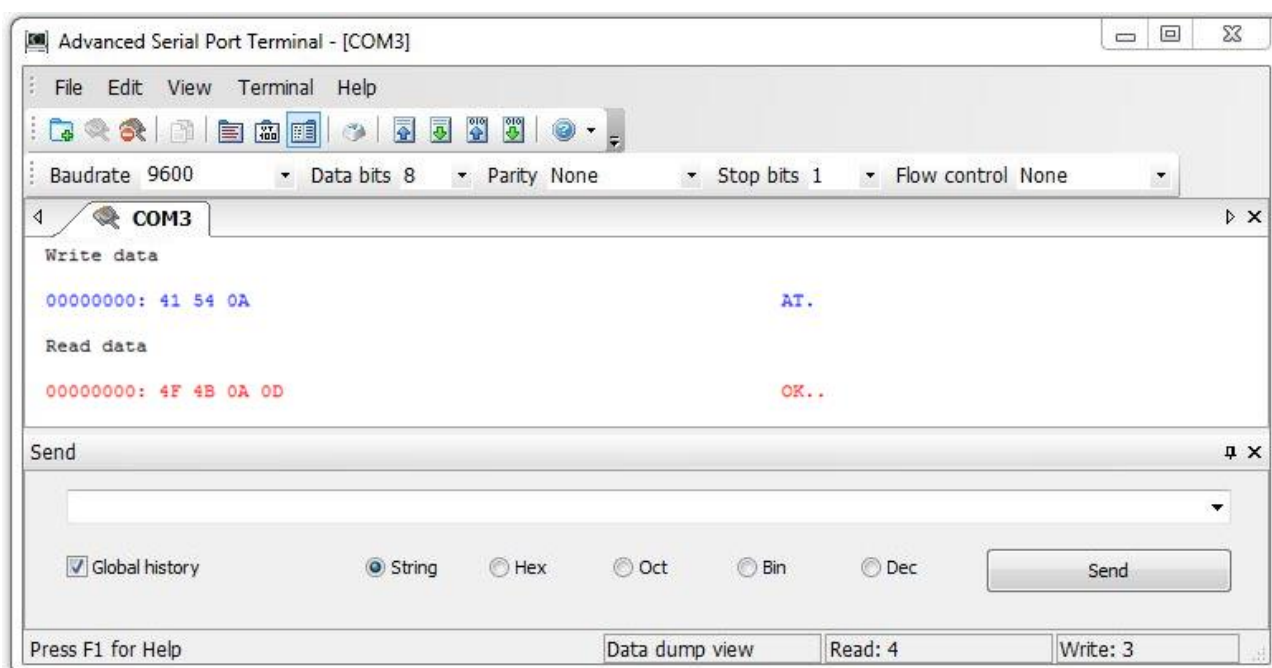
- Abrir um software terminal e configurá-lo, neste exemplo: *Advanced Serial Port Terminal*:

Escolher o *Port* em que o cabo está conectado,
Baudrate = 9600, *Data bits* = 8, *Parity* = None, *Stop*
bits = 1, e clicar em *Open*:

Configurar para enviar 0x0A (*line feed*) no final do
comando

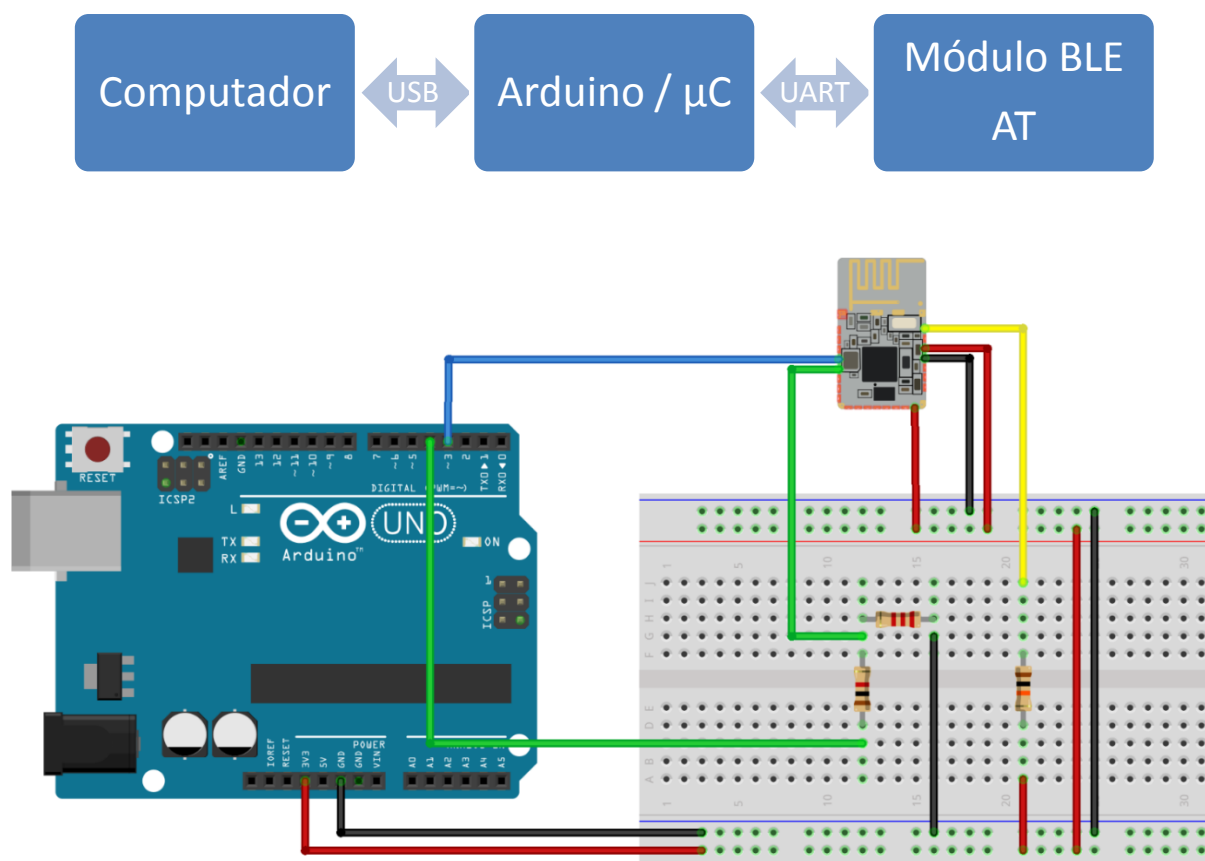


- Enviar a String "AT", e o módulo responderá com "OK" (+*line feed* +*carriage return*, 0x0A 0x0D, obs: este delimitador da resposta pode ser alterado com o comando AT+DELI)



B. Ligação / Configuração com Arduino

- Um microcontrolador também pode ser ligado na porta serial do módulo para enviar os comandos AT, neste exemplo usaremos o Arduino Uno:



- Ligar os pinos citados na seção HARDWARE deste manual:

Pino Módulo	Função Módulo BLE	Observação
1, 21, 23	GND	Ligar ao GND do Arduino
5	UART TX	Ligar ao pino 3 do Arduino
6	UART RX	Ligar ao pino 4 do Arduino através de um divisor resistivo para baixar o nível de 5V de TX do Arduino para 3,3V.
22	VBAT	Ligar ao 3V3 do Arduino.
17	VPAD	Ligar ao 3V3 do Arduino.

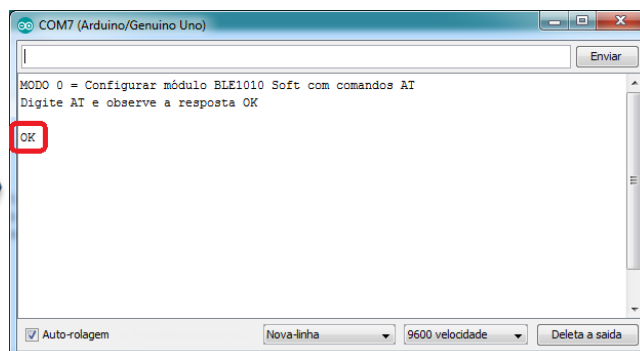
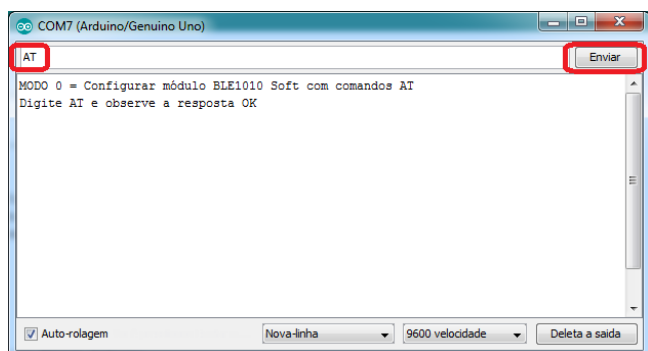
- Utilizar o código no Arduino Uno:

```
//Configurar módulo BLE com comandos AT
//Alimenta dados do BLE para a serial do Arduino e vice versa
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BLE_serial = SoftwareSerial(3,4);           //rxPin = 3 , txPin = 4

void setup()
{
  Serial.begin(9600);                                     // Monitor Serial Arduino
  BLE_serial.begin(9600);                                 // Terminal BLE
  Serial.println("Configurar módulo BLE1010 Soft com comandos AT");
  Serial.println("Digite AT e observe a resposta OK\n");
}

void loop()
{
  // Alimenta dados do BLE para o Monitor Serial do Arduino
  if (BLE_serial.available())
  {
    Serial.write(BLE_serial.read());
  }
  // Alimenta dados do Monitor Serial do Arduino para o BLE
  if (Serial.available())
  {
    BLE_serial.write(Serial.read());
  }
}
```

- Carregar o código no Arduino e clicar em Monitor Serial
- Configurar o Monitor Serial para enviar “Nova linha” após o comando
- Digitar “AT” e enviar
- O módulo responderá com “OK”.



- Pronto, um comando AT já foi executado e os demais comandos AT podem ser executados

EXEMPLOS DE CONEXÃO BLE

A. Conexão entre 2 módulos BLE Soft



- Proceder com alguma das ligações / configurações da seção EXEMPLOS DE COMUNICAÇÃO

- Configurar o módulo “A” para:
 - modo 1,
 - papel “slave”,
 - executar um *reset* (obrigatório após o comando AT+ROLE) e perguntar o *MAC Address* dele.

Os comandos em azul são os enviados do terminal para o módulo e em vermelho a resposta do módulo para o terminal:

Módulo “A”: <i>Slave</i>
AT+MODE1 OK+Set:1
AT+ROLE0 OK+Set:0
AT+RESET OK+RESET
AT+ADDR? OK+ADDR:00025B00B951

- Configurar o módulo “B” para:
 - modo 1,
 - papel “master”,
 - executar um *reset* (obrigatório após o comando AT+ROLE), observar que logo após o reset já é executado um *discovery scan* pelo “master”, conectar ao endereço do “slave”.

Os comandos em azul são os enviados do terminal para o módulo e em vermelho a resposta do módulo para o terminal:

Módulo “B”: <i>Master</i>
AT+MODE1 OK+Set:1
AT+ROLE1 OK+Set:1
AT+RESET OK+RESET
OK+DISCS
OK+DIS:0:00025B00B951
OK+DIS:1:2BBF48525EF7
OK+DISCE
AT+CON00025B00B951 OK+CONNA

- A partir deste momento os módulos apresentam o comportamento de conexão BLE estabelecida.

- Enviar “TESTE” pelo módulo A, chegará no módulo B por BLE, e o módulo B devolverá a informação para UART/terminal.



- Enviar “TESTE” pelo módulo B, chegará no módulo A por BLE, e o módulo A devolverá a informação para UART/terminal.



- Como estamos com 2 módulos BLE, ambos em modo 1, conectados entre si, ao enviar um comando AT pelo módulo A, este será executado no módulo B e vice-versa (quando aplicável).
- Enviar AT+PIO5? a partir do módulo A e será retornado estado do pino PIO5 do módulo B

Módulo A: <i>Slave</i>
AT+PIO5? OK+Get : 0

- Enviar AT+PIO5? a partir do módulo B e será retornado estado do pino PIO5 do módulo A

Módulo B: <i>Master</i>
AT+PIO5? OK+Get : 0

B. Conexão entre smartphone e módulo BLE Soft



- Proceder com alguma das ligações / configurações da seção EXEMPLOS DE COMUNICAÇÃO, neste exemplo utilizamos o terminal no computador, porém poderia utilizar um Arduino ou micro controlador.

- Executar os comandos ao lado (os comandos em azul são os enviados do terminal para o módulo e em vermelho a resposta do módulo para o terminal):

OBS.: Para o correto funcionamento dos comandos AT, os dados enviados do smartphone deverão ser enviados sem os delimitadores (CR ou LF) do respectivo terminal a ser utilizado.

```
AT+NOTI1
OK+Set:1

AT+MODE1
OK+Set:1

AT+ROLE0
OK+Set:0

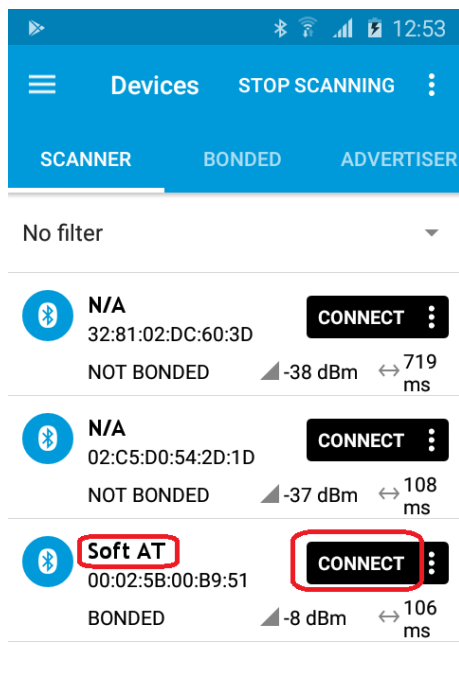
AT+RESET
OK+RESET
```

- Utilizar no smartphone algum app para terminal BLE, encontrar o dispositivo "Soft AT" (nome de fábrica) e conectá-lo.

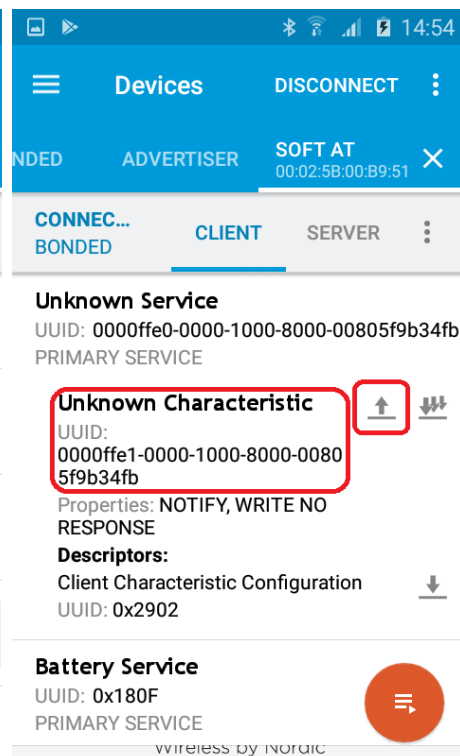
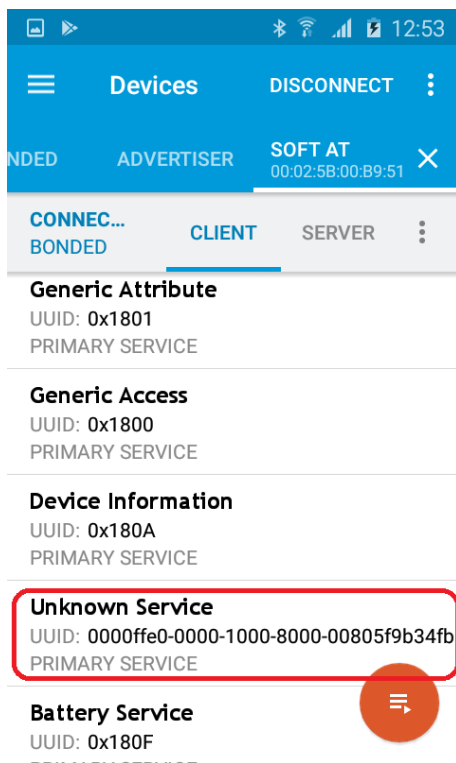
Conectar no dispositivo Soft AT

Acessar serviço que tem o UUID
"ffe0"

Acessar a característica que tem
o UUID "ffe1"



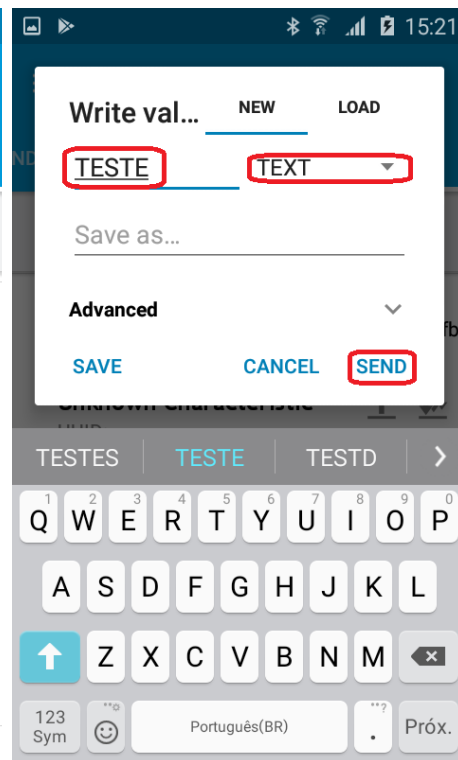
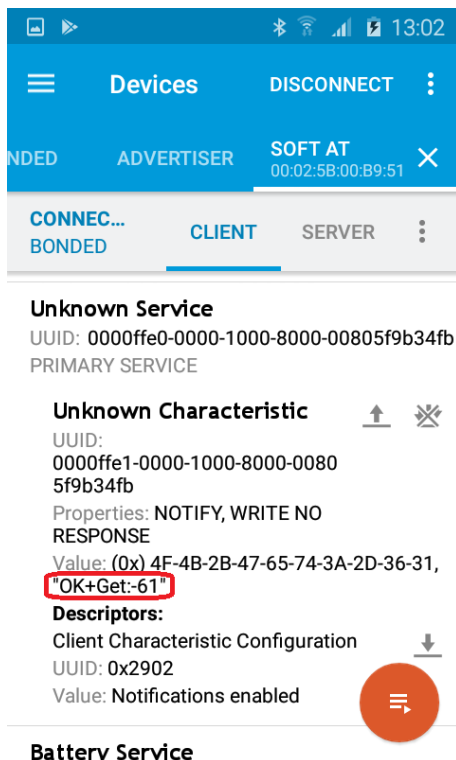
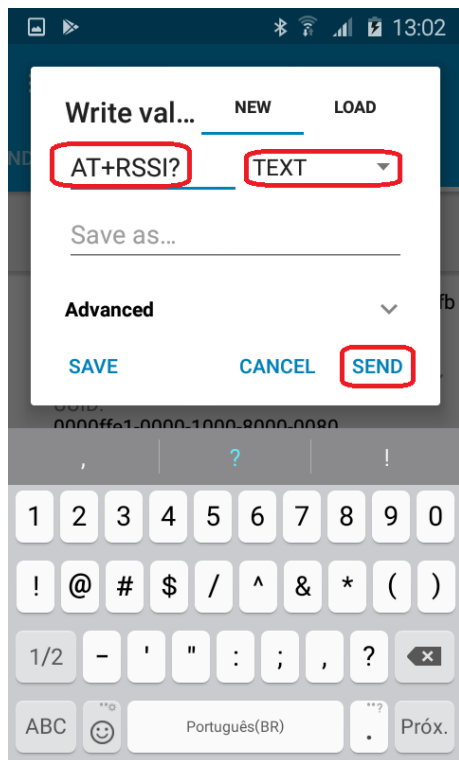
Será recebido na serial: **OK+CONN**



Enviar um texto com comando
AT para o módulo BLE

Observar no app a resposta vinda
do módulo BLE

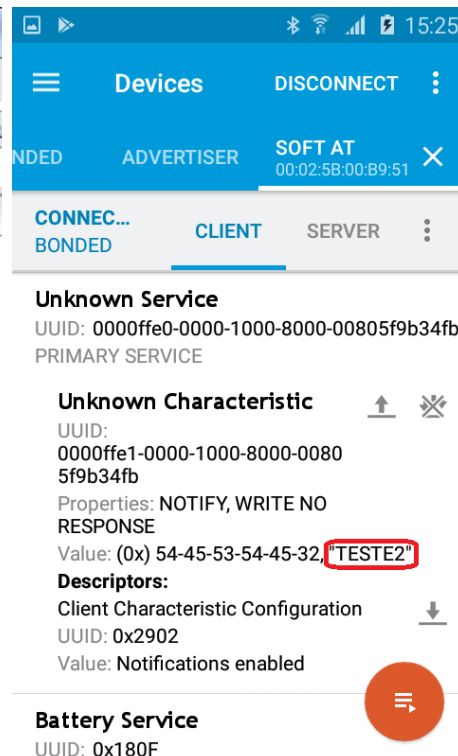
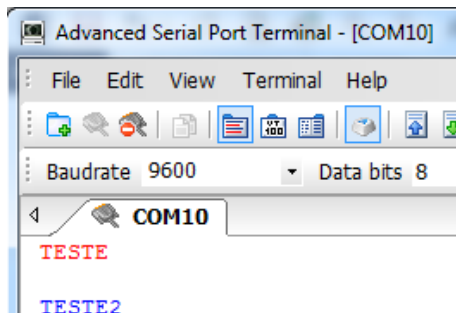
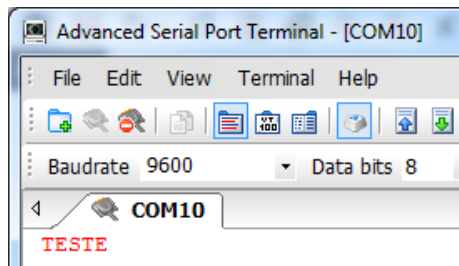
Enviar um texto "TESTE" para o
módulo BLE



Observar o dado "TESTE"
recebido no terminal

Enviar o dado "TESTE2" do
terminal para o BLE

Observar no app o dado
"TESTE2" do módulo BLE



COMANDOS AT - GERAIS

1. AT - Comando Teste

Envio	Resposta
AT	OK

Se o módulo não estiver conectado a um dispositivo remoto, responderá com "OK" pela UART, caso esteja com conexão BLE estabelecida, o "AT" é enviado ao dispositivo remoto.

2. AT+ADDR - Perguntar endereço do módulo

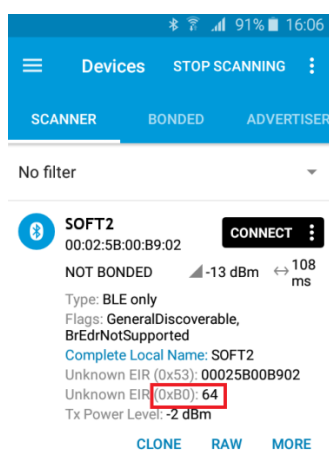
Envio	Resposta
AT+ADDR?	OK+ADDR:[MAC Address]

Exemplo da resposta: OK+ADDR:00025B00B902

3. AT+BATC - Perguntar/Determinar o uso do monitor de bateria

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+BATC?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: Desativado (padrão) 1: Ativado
AT+BATC[P1]	OK+Set:[P1]	

Mostra o nível percentual de bateria, em hexadecimal, no *advertising data*, ao executar esse comando, um RESET será feito automaticamente. Apenas para o papel *slave* (AT+ROLE0), pois só este executa *advertising*.



Este valor vem acompanhado do byte 0xB0 (por padrão, para alterá-los usar a função AT+BATT[P1]), neste exemplo o valor da bateria foi 0x64, ou em decimal: 100%:

A informação de nível de bateria está inclusa no *advertising data*, atualizado uma vez por hora.

4. AT+BATT - Determinar o byte de informação de bateria no *advertising data*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+BATT[P1]	OK+Set:[P1]	[P1]: 00 .. FF

Valor de [P1] em hexadecimal, valor padrão "B0". Ao executar esse comando, um RESET será feito automaticamente. Apenas para o papel *slave* (AT+ROLE0), pois só este executa *advertising*.

5. AT+BATT? - Perguntar o nível de bateria

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+BATT?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 100

Exemplo da resposta: OK+Get : 100

O valor recebido é em % da carga da bateria, sendo: 1,8V → 0% ; ≥3,0V → 100%

Também é possível ler o nível de bateria do dispositivo remoto, após estabelecer uma conexão entre dois módulos BLE Soft, nos modos 1 ou 2, enviar "AT+BATT?" pelo o lado remoto.

6. AT+IMME - Perguntar/Determinar o tipo de trabalho do módulo

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+IMME?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1
AT+IMME[P1]	OK+Set:[P1]	0: quando o módulo é alimentado, só responde aos comandos AT após AT+START, AT+CON ou AT+CONNL. 1: quando o módulo é alimentado, começa a funcionar imediatamente (padrão)

Este comando é utilizado somente no papel *master* (AT+ROLE1)

7. AT+MODE - Perguntar/Determinar o modo de operação do módulo

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+MODE?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 2
AT+MODE[P1]	OK+Set:[P1]	0: Modo de transmissão 1: Modo de aquisição de dados + modo 0 2: Modo controle remoto + modo 0 (padrão)

Modo 0 – modo de transmissão:

Antes de conectar, é possível configurar o módulo via comandos AT pela UART.

Após estabelecer uma conexão, é possível enviar dados ao lado remoto, um para o outro.

Modo 1 – modo de aquisição:

Antes de conectar, é possível configurar o módulo via comandos AT pela UART.

Após estabelecer uma conexão, é possível enviar dados ao lado remoto, um para o outro.

O lado remoto pode:

- Enviar comandos AT para configurar o módulo
- Coletar o estado das **sete entradas** PIO5-PIO11
- Controlar o estado das **duas saídas** PIO3-PIO4
- Enviar dados pela UART

Modo 2 – modo controle remoto

Antes de conectar, é possível configurar o módulo via comandos AT pela UART.

Após estabelecer uma conexão, é possível enviar dados ao lado remoto, um para o outro.

O lado remoto pode:

- Enviar comandos AT para configurar o módulo
- Controlar o estado das **sete saídas** PIO5-PIO11
- Coletar o estado das **duas entradas** PIO3-PIO4
- Enviar dados pela UART

8. AT+NAME - Perguntar/Determinar o nome do módulo

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+NAME?	OK+Get:[P1]	[P1]: Nome do módulo (até 12 caracteres)
AT+NAME[P1]	OK+Set:[P1]	

Somente para papel *slave* (AT+ROLE0)

Exemplos:

Envio	Resposta
AT+NAME?	OK+Get:Soft AT

Envio	Resposta
AT+NAMETESTE	OK+Set:TESTE

9. AT+RENEW - Restaurar todas configurações de fábrica

Envio	Resposta
AT+RENEW	OK+RENEW

10. AT+RESET - Reiniciar módulo

Envio	Resposta
AT+RESET	OK+RESET

11. AT+ROLE - Perguntar/Determinar a função/papel do módulo

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+ROLE?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: <i>Slave</i> (padrão) 1: <i>Master</i>
AT+ROLE[P1]	OK+Set:[P1]	

Importante! Obrigatório AT+RESET após alterar para AT+ROLE0 ou AT+ROLE1.

Slave executa *advertising*. *Master* executa *discovery scan* e solicita conexão.

12. AT+SLEEP - Colocar módulo no modo dormiente (*sleep mode*)

Envio	Resposta
AT+SLEEP	OK+SLEEP*

Funciona somente no papel *slave* (AT+ROLE0), a partir da execução deste comando o módulo entra em *sleep* e só acorda ao receber um pulso GND no pino wake (pino 24, do módulo, que deve estar em pull up: resistor 10k ligado ao VBAT), ao acordar é recebido OK+WAKE. Para acordar:

Aplicar sinal	Resposta UART
Pino 24 -> GND	OK+WAKE

* Após o comando At+SLEEP o consumo do módulo cai para 0.05mA.

Observar a função AT+PWRM para *auto sleep*.

13. AT+START - Trabalhar imediatamente, trocar para estado de auto trabalho

Envio	Resposta
AT+START	OK+START

Este comando é somente utilizado se AT+IMME1 foi previamente executado

14. AT+TEMP - Perguntar a temperatura do circuito integrado

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+TEMP?	OK+Get:[P1]	[P1]: Temperatura em °C

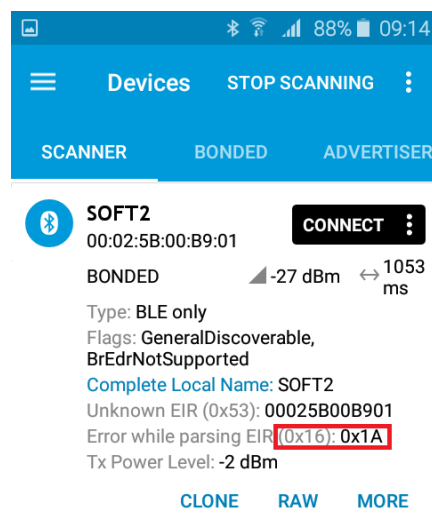
Exemplo:

Envio	Resposta
AT+TEMP?	OK+Get:21°C

15. AT+TMPC – Mostrar temperatura no advertising data

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+TMPC?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: Desativado (padrão) 1: Ativado
AT+TMPC[P1]	OK+Set:[P1]	

Mostra a temperatura (°C), em hexadecimal no *advertising data*, Apenas para o papel *slave* (AT+ROLE0), pois só este executa *advertising*. Ao executar esse comando, um RESET será feito automaticamente. Este valor vem acompanhado do o byte 0x16, neste exemplo o valor da temperatura foi 0x1A, ou em decimal: 26°C:



16. AT+VERS - Perguntar a versão de firmware do módulo

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+VERS?	Soft AT ver. [P1]	[P1]: número da versão (2 caracteres)
AT+VERS?	Soft ATm ver.[P1]	para a versão 5 pinos

17. AT+HELP - Ajuda do sistema

Envio	Resposta
AT+HELP?	Informações de ajuda

COMANDOS AT – CONEXÃO UART

18. AT+BAUD - Perguntar/Determinar o *baud rate*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+BAUD?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. C 0: 2.400 bps <i>slow</i> 1: 2.400 bps 2: 9.600 bps (padrão) 3: 19.200 bps 4: 38.400 bps 5: 57.600 bps 6: 115.200 bps
AT+BAUD[P1]	OK+Set:[P1]	

Observação: quando configurado como 0: 2400 *slow*, é utilizado o clock interno de 32kHz (ao invés do padrão 16MHz), para a funcionalidade **deep sleep**, consumo mínimo de energia, para acordar, não há necessidade de um pulso no pin Wake do módulo, se conectado ele acorda ao receber dados por bluetooth, e em qualquer momento acorda quando receber dados pela UART caso a função de acordar pela UART esteja ativada (AT+UART1).

19. AT+BUFF - Perguntar/Determinar o aviso automático de Buffer de envio cheio.

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+BUFF?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0, 1. 0: Desligado (default) 1: Ligado
AT+BUFF[P1]	OK+Set:[P1]	

Quando a função de “Auto-check” de buffer cheio estiver selecionada o módulo irá retornar a mensagem “BUFF+GET:FULL” pela UART quando o módulo estiver com o buffer de envio cheio (512 bytes).

20. AT+PARI - Perguntar/Determinar o bit de paridade

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+PARI?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0, 1, 2 0: Nenhum 1: Even (par) 2: Odd (ímpar)
AT+PARI[P1]	OK+Set:[P1]	

21. AT+STOP – Perguntar/Determinar o stop bit da UART

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+STOP?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1
AT+STOP[P1]	OK+Set:[P1]	0: Um stop bit (padrão) 1: Dois stop bits

22. AT+UART - Perguntar/Determinar o uso da UART para acordar o módulo

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+UART?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1
AT+UART[P1]	OK+Set:[P1]	0: Desativada 1: Ativada (padrão)

Esta função opera somente em 2400 bps *slow* (AT+BAUD0), para os demais *baud rates*, é necessário pulso no pino Wake para acordar o módulo.

23. AT+DELI - Perguntar/Determinar o delimitador de campo para resposta

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+DELI?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 3
AT+DELI[P1]	OK+Set:[P1]	0: sem delimitador 1: 0x0D (<i>carriage return</i>) 2: 0x0A (<i>line feed</i>) 3: 0x0A 0x0D (<i>line feed + carriage return</i>) (padrão)

Exemplos:

Write data, comando enviado do terminal para o módulo BLE

Read data, resposta enviada do módulo BLE para o terminal (a qual possui o delimitador configurado com o comando AT+DELI).

- Padrão: AT+DELI3 (Read data com 0x0A 0x0D no final):

```

Write data
00000000: 41 54 0A                                     AT.

Read data
00000000: 4F 4B 0A 0D                                 OK..

```

- Exemplo sem delimitador:

Envio	Resposta
AT+DELI0	OK+Set:0

```

Write data
00000000: 41 54 0D                                     AT.
Read data
00000000: 4F 4B                                     OK
  
```

- Exemplo com *carriage return* 0x0D

Envio	Resposta
AT+DELI1	OK+Set:1

```

Write data
00000000: 41 54 0D                                     AT.
Read data
00000000: 4F 4B 0D                                     OK.
  
```

- Exemplo com *line feed* 0x0A

Envio	Resposta
AT+DELI2	OK+Set:2

```

Write data
00000000: 41 54 0D                                     AT.
Read data
00000000: 4F 4B 0A                                     OK.
  
```

COMANDOS AT – ENTRADAS E SAÍDAS

24. AT+ADC - Ler tensões nas entradas analógicas

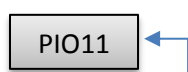
Envio	Resposta	Parâmetro
AT+ADC[P1]?	OK+Get:0mV	[P1] = 0 -> pino 4 (AIO0) [P1] = 1 -> pino 3 (AIO1) [P1] = 2 -> pino 2 (AIO2)

Importante: as entradas analógicas suportam até 1,35V

25. AT+BEFC - Perguntar/Determinar o auto estado dos pinos de saída (pré conexão BLE)

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+BEFC?	OK+Get:[P1]	[P1]: 000 .. 1FF Default: 000
AT+BEFC[P1]	OK+Set:[P1]	

As saídas assumirão automaticamente os estados lógicos conforme determinado pelo comando AT+BEFC todas as vezes que o módulo for alimentado, antes de estabelecer conexão BLE com o dispositivo remoto. Após estabelecer conexão BLE os estados lógicos das saídas assumirão automaticamente os estados lógicos conforme determinado pelo comando AT+AFTC.



Exemplo: 1FF == 000111111111, da direita para a esquerda estão os estados de PIO3 .. PIO11.



	-	-	-	PIO11	PIO10	PIO9	PIO8	PIO7	PIO6	PIO5	PIO4	PIO3
1FF	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1			F					F			

Exemplo, determinar saídas PIO3 .. PIO11 para estarem em nível 1 após ligar alimentação:

Envio	Resposta
AT+BEFC1FF	OK+Set:1FF

Observação: para perguntar o estado dos pinos PIO, utilizar o comando AT+PIO??

Caso este comando seja utilizado no modo de aquisição (AT+MODE1), será utilizada uma máscara que considerará somente os estados para PIO3 e PIO4 (pois neste modo os demais pinos são entradas).

26. AT+AFTC - Perguntar/Determinar o auto estado dos pinos de saída (pós conexão BLE)

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+AFTC?	OK+Get:[P1]	[P1]: 000 .. 1FF
AT+AFTC[P1]	OK+Set:[P1]	Default: 000

As saídas assumirão automaticamente os estados lógicos conforme determinado pelo comando AT+BEFC todas as vezes que o módulo for alimentado, antes de estabelecer conexão BLE com o dispositivo remoto. Após estabelecer conexão BLE os estados lógicos das saídas assumirão automaticamente os estados lógicos conforme determinado pelo comando AT+AFTC.

PIO11

Exemplo: 1FF == 000111111111, da direita para a esquerda estão os estados de PIO3 .. PIO11.

PIO3

	-	-	-	PIO11	PIO10	PIO9	PIO8	PIO7	PIO6	PIO5	PIO4	PIO3
1FF	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1			F					F			

Exemplo, determinar saídas PIO3 .. PIO11 em nível 1 após conectar:

Envio	Resposta
AT+AFTC1FF	OK+Set:1FF

Quando a conexão Bluetooth for estabelecida, as saídas PIO3 .. PIO11 passarão para nível lógico alto (1).

Observação: para perguntar o estado dos pinos PIO, utilizar o comando AT+PIO??

Caso este comando seja utilizado no modo de aquisição (AT+MODE1), será utilizada uma máscara que considerará somente os estados para PIO3 e PIO4 (pois neste modo os demais pinos são entradas).

27. AT+COL - Perguntar o estado dos pinos PIO11 .. PIO3

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+COL??	OK+Col:[P1]	[P1]: 0x000 .. 0x1FF

Exemplo: 1FF == 000111111111:

	-	-	-	PIO11	PIO10	PIO9	PIO8	PIO7	PIO6	PIO5	PIO4	PIO3
1FF	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1			F					F			

Usado somente no modo de aquisição (AT+MODE1).

28. AT+CYC - Perguntar/Determinar a taxa de aquisição do PIO11 .. PIO3

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+CYC??	OK+Get:[P1]	[P1]: 00 .. 99 Valor em segundos Padrão: 10 s
AT+CYC[P1]	OK+Set:[P1]	

Usado somente no modo de aquisição de dados (AT+MODE1), quando o estado do PIO é alterado, o módulo envia OK+Col:[xx] via UART ou ao lado remoto, com o intervalo do ciclo determinado por esse comando.

29. AT+PIO - Perguntar/Determinar estado dos pinos PIO11 .. PIO3

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+PIO[P1]?	OK+Get:[P1][P2]	[P1]: 3 .. B, ? Corresponde da PIO3 à PIO11 [P2]: 0, 1, ?, 2 .. 9 Corresponde ao estado do pino 0: nível lógico baixo 1: nível lógico alto ?: perguntar estado 2: PWM 100ms duty cycle 50% 3: PWM 200ms duty cycle 50% 4: PWM 300ms duty cycle 50% 5: PWM 400ms duty cycle 50% 6: PWM 500ms duty cycle 50% 7: PWM 600ms duty cycle 50% 8: PWM 700ms duty cycle 50% 9: PWM 800ms duty cycle 50%
AT+PIO[P1][P2]	OK+Set:[P1][P2]	

Estes valores para os PIOs serão utilizados somente neste momento, na próxima vez em que o módulo for alimentado, este valor não será utilizado.

Exemplos:

Verificar estado do PIO3 (neste caso, nível 0)

Envio	Resposta
AT+PIO3?	OK+Get:0

Determinar estado do PIO3 para nível 1

Envio	Resposta
AT+PIO31	OK+Set:31

Verificar todos PIOs (neste caso, todos em nível 0)

Envio	Resposta
AT+PIO??	OK+Get:0x000

Verificar todos PIOs (neste caso, PIO3 ao PIO6 em nível 1 e demais em nível 0)

Envio	Resposta
AT+PIO??	OK+Get:0x00F

Exemplo: 0x00F == 000000001111:

	-	-	-	PIO11	PIO10	PIO9	PIO8	PIO7	PIO6	PIO5	PIO4	PIO3
1FF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	0			0					F			

COMANDOS AT – CONEXÃO BLE

30. AT+ADVI - Perguntar/Determinar o intervalo de *advertising* (anúncio)

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+ADVI?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. F
AT+ADVI[P1]	OK+Set:[P1]	0: 100 ms (padrão) 1: 152,5 ms 2: 211,25 ms 3: 318,75 ms 4: 417,5 ms 5: 546,25 ms 6: 760 ms 7: 852,5 ms 8: 1022,5 ms 9: 1285 ms A: 2000 ms B: 3000 ms C: 4000ms D: 5000ms E: 6000ms F: 7000ms

Após executar este comando, é obrigatório executar AT+RESET.

Observação: Para iOS, o máximo recomendado é de 1285ms.

31. AT+ADTY - Perguntar/Determinar o tipo de *advertising* (anúncio)

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+ADTY?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 3
AT+ADTY[P1]	OK+Set:[P1]	0: <i>Advertising, Scan Response</i> (mostra <i>power level</i> no <i>advertising data</i>), conectável (padrão) 1: <i>Advertising</i> somente para o último dispositivo conectado (<i>direct advertising</i>) 2: <i>Advertising, Scan Response</i> (mostra <i>power level</i> no <i>advertising data</i>), não conectável. 3: Somente permite <i>advertising</i>, sem <i>Scan Response</i>, não conectável.

Após executar este comando, é obrigatório executar AT+RESET.

32. AT+ALLO - Perguntar/Determinar o uso da lista de endereços permitidos (*whitelist*)

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+ALLO?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1
AT+ALLO[P1]	OK+Set:[P1]	0: Desativada (Default) 1: Ativada

A lista de endereços permitidos (*whitelist*) suporta até 3 MAC addresses. Use o comando AT+AD para determiná-los. Funciona quando configurada como papel *master* (AT+ROLE1), também só descobre os endereços da *whitelist* na *discovery scan*.

33. AT+AD - Perguntar/Determinar os endereços permitidos da *whitelist*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+AD[P1]??	OK+Get:[P2]	[P1]: 0, 1, 2
AT+AD[P1][P2]	OK+Set:[P2]	[P2]: MAC address

Trabalha quando a *whitelist* está ativada, função AT+ALLO1.

Exemplo:

Envio	Resposta
AT+AD1001122334455	OK+Set:001122334455
AT+AD1??	OK+Get:001122334455

34. AT+COMI - Perguntar/Determinar o *Minimum link layer connection interval*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+COMI?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 9
AT+COMI[P1]	OK+Set:[P1]	0: 7,5 ms 1: 10 ms 2: 15 ms 3: 20 ms (padrão) 4: 25 ms 5: 30 ms 6: 35 ms 7: 40 ms 8: 45 ms 9: 4000 ms

Somente para modulo master (AT+ROLE1).

35. AT+COMA - Perguntar/Determinar o *Maximum link layer connection interval*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+COMA?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 9
AT+COMA[P1]	OK+Set:[P1]	0: 7,5 ms 1: 10 ms 2: 15 ms 3: 20 ms 4: 25 ms 5: 30 ms 6: 35 ms 7: 40 ms (padrão) 8: 45 ms 9: 4000 ms

Somente para modulo master (AT+ROLE1).

Obs: valor para COMA deve ser igual ou superior ao valor de COMI. Caso o valor seja inválido (COMA<COMI ou COMI>COMA), será retornado o último valor salvo.

36. AT+COLA - Perguntar/Determinar o *connection slave latency*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+COLA?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 4 Padrão: 0
AT+COLA[P1]	OK+Set:[P1]	

Somente para modulo master (AT+ROLE1).

37. AT+COSU - Perguntar/Determinar o *connection supervision timeout*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+COSU?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 6 0: 100 ms 1: 1000 ms 2: 2000 ms 3: 3000 ms 4: 4000 ms 5: 5000 ms 6: 6000 ms (padrão)
AT+COSU[P1]	OK+Set:[P1]	

Somente para modulo master (AT+ROLE1). **NOTA:** COSU sempre deve ser maior que COMA.

38. AT+COUP - Perguntar/Determinar o uso da atualização de parâmetros de conexão

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+COUP?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: Desativado 1: Ativado (padrão)
AT+COUP[P1]	OK+Set:[P1]	

Este comando é utilizado somente quando está no papel *slave*, AT+ROLE0, e ao conectar no dispositivo que está com o papel *master*, AT+ROLE1, atualiza os valores atribuídos nos comandos COMI, COMA, COLA, COSU.

39. AT+CLEAR - Limpar endereço do último dispositivo conectado

Envio	Resposta
AT+CLEAR	OK+CLEAR

Utilizado somente quando configurado para o papel *master* (AT+ROLE1), somente quando desconectado. O endereço do último dispositivo conectado só é salvo quando a função está ativa (AT+SAVE1), neste caso o

módulo com papel *master* tenta reconectar ao último endereço conectado, logo ao ser alimentado, pelo tempo configurado em AT+TCON. Caso essa reconexão não seja desejável, pode-se apagar o último endereço utilizando a função AT+CLEAR, ou então desabilitar a função para salvar endereço (AT+SAVE0). Ao executar o AT+CLEAR, na sequência, é executado um *discovery scan*.

40. AT+CONNL - Tentar reconectar no último dispositivo conectado

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+CONNL	OK+CONN[P1]	[P1]: L, E, F, N L: Conectando E: Erro de conexão F: Falha de conexão N: Sem endereço

Utilizado somente quando configurado para o papel *master* (AT+ROLE1, lembrando que AT+RESET é obrigatório após o ROLE). Deve estar configurado AT+IMME1 previamente.

Se o dispositivo remoto estiver desligado, ou se já estiver conectado a outro dispositivo, será recebido "OK+CONN" após aproximadamente 10s. Já o erro de conexão ocorre quando existe comunicação, porém por algum motivo a conexão não pôde ser estabelecida "OK+CONNE".

41. AT+CON - Tentar conectar em um endereço

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+CON[P1]	OK+CONN[P2]	[P1]: MAC Address [P2]: A, E, F A: Conectando E: Erro de conexão F: Falha de conexão

Utilizado somente quando configurado para o papel *master* (AT+ROLE1, lembrando que AT+RESET é obrigatório após o ROLE). Deve estar configurado AT+IMME1 previamente.

Exemplo:

Tentando conectar à um dispositivo que possui o MAC address 00:17:EA:09:09:09

Envio	Resposta
AT+CON0017EA090909	OK+CONNA (requisição aceita, conectando) OK+CONNE (caso haja erro de conexão) OK+CONF (caso haja falha de conexão, após 10s) OK+CONN (conectado, se AT+NOTI1 foi configurado)

Se o dispositivo remoto estiver desligado, ou se já estiver conectado a outro dispositivo, será recebido “OK+CONN” após aproximadamente 10s. Já o erro de conexão ocorre quando existe comunicação, porém por algum motivo a conexão não pôde ser estabelecida “OK+CONNE”.

42. AT+CONN - Tentar conectar à um dispositivo descoberto

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+CONN[P1]	OK+CONN[P2]	[P1]: 0 .. D [P2]: E, F, 0 .. D E: Erro de conexão F: Falha de conexão 0 .. D: Índice da lista dos endereços descobertos no <i>Discovery scan</i> .

Módulo deve estar configurado como o papel *master* (AT+ROLE1, lembrando que AT+RESET é obrigatório após o ROLE).

Executar “AT+DISC?” para listar os endereços e executar AT+CONN[P1] sendo P1 o índice da lista, de 0 à D. Use P1 = 0 para conectar no primeiro item da lista, use P1 = 1 para conectar no segundo da lista e assim por diante.

Exemplo:

Envio	Resposta
AT+DISC?	OK+DISCS OK+DIS:0:00025B00B927 OK+DIS:0:00025B00B928 OK+DISCE
AT+CONN0	OK+CONNE (caso haja erro de conexão) OK+CONF (caso haja falha de conexão, após 10s) OK+CONN (conectado, se AT+NOTI1 foi configurado) OK+CONN0 (caso a conexão foi efetuada)

Neste exemplo, foi executado o *discovery scan*, foram listados 2 endereços, executado comando para conectar no 0 (primeiro da lista, MAC 0025B00B927), e recebeu OK+CONN0, indicando que conectou nele.

Se o dispositivo remoto estiver desligado, ou se já estiver conectado a outro dispositivo, será recebido “OK+CONN” após aproximadamente 10s. Já o erro de conexão ocorre quando existe comunicação, porém por algum motivo a conexão não pôde ser estabelecida “OK+CONNE”.

43. AT+CRYP – Habilitar / Desabilitar encriptação

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+CRYP?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 3. 0: Desabilitado (Default) 1: Habilita encriptação de leitura 2: Habilita encriptação de escrita 3: Habilita encriptação de leitura e escrita
AT+CRYP[P1]	OK+Set:[P1]	

Este comando é utilizado para habilitar e desabilitar a encriptação de escrita e leitura no acesso do módulo. Se a encriptação estiver habilitada, o módulo realiza a escrita e/ou leitura somente em caso de link encriptado. Se a encriptação estiver desabilitada, o módulo a escrita e/ou leitura sem a solicitação de link encriptado. (Obs.: O link encriptado é solicitado pela aplicação na conexão com o módulo).

44. AT+DEVI – Mostrar o MAC Address dos últimos dispositivos conectados

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+DEVI?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: Desativado (padrão) 1: Ativado
AT+DEVI[P1]	OK+Set:[P1]	
AT+DEVI??	OK+Get:[P1]	[P1]: Lista os MAC Address dos últimos dispositivos conectados (suporta até 7 dispositivos)

O módulo pode estar configurado tanto como MASTER como SLAVE. Se habilitado, o módulo grava o endereço MAC dos dispositivos que se conectarem ao módulo BLE. É possível gravar até 7 MAC Address dos dispositivos que se conectarem.

45. AT+DISC - Iniciar uma varredura de busca (*discovery scan*)

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+DISC?	OK+DISCS OK+DIS:[P0]:[P1] OK+DISCE	[P0]: 0, 1 0: <i>Public Address</i> 1: <i>Random Address</i> [P1]: S, E, [MAC String] S: Início da busca (start) E: Fim da busca (end)

O módulo deve estar configurado para funcionamento imediato (AT+IMME1) e papel *master* (AT+ROLE1, lembrando que é necessário AT+RESET após o comando ROLE).

Exemplo de *discovery* padrão (considerando **AT+SHOW0**):

Envio	Resposta
AT+DISC?	OK+DISCS OK+DIS:0:00025B00B927 OK+DISCE

Se foi executado **AT+SHOW1** previamente, o nome também será exibido na lista:

Envio	Resposta
AT+DISC?	OK+DISCS OK+DIS:0:00025B00B927:TESTE OK+DISCE

Se foi executado **AT+SHOW2** previamente, o RSSI também será exibido na lista:

Envio	Resposta
AT+DISC?	OK+DISCS OK+DIS:0:00025B00B927:-75 OK+DISCE

Se foi executado **AT+SHOW3** previamente, o nome e RSSI serão exibidos na lista:

Envio	Resposta
AT+DISC?	OK+DISCS OK+DIS:0:00025B00B927:TESTE:-75 OK+DISCE

Para conectar, use o número do índice, neste exemplo foram encontrados 3 dispositivos:

Envio	Resposta
AT+DISC?	OK+DISCS OK+DIS:0:00025B00B927:TESTE:-75 OK+DIS:0:00025B00B928:TESTE2:-74 OK+DIS:0:00025B00B929:TESTE3:-70 OK+DISCE

Para conectar no primeiro da lista (endereço 00025B00B927), use AT+CONN0,

Para conectar no segundo da lista (endereço 00025B00B928), use AT+CONN1,

Para conectar no terceiro da lista (endereço 00025B00B929), use AT+CONN2, e assim por diante. Para conectar direto em um endereço, usar AT+CON[MAC String], por exemplo: AT+CON00025B00B927

46. AT+DISA - Iniciar *discovery scan* com informação completa dos dispositivos

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+DISA?	OK+DISAS (Início da busca) OK+DISC:[P0]:[P1]:[P2]:[P3]:[P4] OK+DISAE (Fim da busca)	[P0]: Device MAC (6 bytes) [P1]: Device Type (1 byte) [P2]: Device RSSI (1Byte) [P3]: Rest Data Length (1 byte) [P4]: Rest Data

O módulo deve estar configurado para funcionamento imediato (AT+IMME1) e papel *master* (AT+ROLE1, lembrando que é necessário AT+RESET após o comando ROLE). Todos os dados estão em formato hexadecimal.

Exemplo:

Envio	Resposta
AT+DISA?	OK+DISAS OK+DISC:00025B00B927:00:BB:0A:02010606095445535445 OK+DISC:2C6AE21E20E7:01:AF:1F:1EFF0600010920005EFE53D6A716370289F73EC3E88E0EA4C7B2699F8E66DD OK+DISAE

47. AT+DROP - Desconectar / derrubar conexão BLE

Envio	Resposta
AT+DROP	OK+LOST (caso o comando AT+NOTI estiver configurado para ativo)

Se o módulo estiver com conexão BLE estabelecida, irá desconectar do dispositivo remoto.

Importante: o AT+NOTI deve estar ativado, receberá "OK+LOST"

48. AT+ERASE - Remover informação de *bonding* (ligação)

Envio	Resposta
AT+ERASE	OK+ERASE

Caso o dispositivo esteja ligado (*bonded*) à outro dispositivo remoto, é possível apagar a informação de *bonding* para que este possa se conectar a outros.

49. AT+FILT - Perguntar/Determinar o filtro para *discovery scan*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+FILT?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: Desativado (padrão) 1: Ativado
AT+FILT[P1]	OK+Set:[P1]	

Quando o filtro está ativo, o *discovery scan* (AT+DISC? / AT+DISA?) lista somente os dispositivos Soft (verificando o prefixo "S" (0x53) no MAC Address).

50. AT+NOTI - Perguntar/Determinar a informação de notificação de conexão

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+NOTI?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: Desativada (padrão) 1: Ao estabelecer conexão BLE, responde OK+CONN e ao desconectar OK+LOST pela UART
AT+NOTI[P1]	OK+Set:[P1]	

Ver também: comando AT+NOTP.

51. AT+NOTP - Perguntar/Determinar o modo de notificação de conexão

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+NOTP?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: sem endereço (padrão) 1: com endereço
AT+NOTP[P1]	OK+Set:[P1]	

Este comando funciona em conjunto com o AT+NOTI1, incluindo o MAC Address junto com as notificações OK+CONN, quando conectado à um dispositivo remoto pelas funções AT+CON ou AT+CONN. Exemplo: OK+CONN:001122334455 (sendo 001122334455 o MAC Address do dispositivo remoto).

52. AT+PIN - Perguntar/Determinar o código PIN

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+PIN?	OK+Get:[P1]	[P1]: 000000 .. 999999 Código PIN, padrão: 000000
AT+PIN[P1]	OK+Set:[P1]	

O código PIN (*Personal Identification Number*) é solicitado somente quando a função AT+TYPE está ativa.

Exemplo: perguntar PIN

Envio	Resposta
AT+PIN?	OK+Get:000000

Exemplo: alterar PIN para 123456

Envio	Resposta
AT+PIN123456	OK+Set:123456

53. AT+POWE - Perguntar/Determinar a potência irradiada do módulo

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+POWE?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 7 0: Nível mínimo de potência irradiada 7: Nível máximo de potência irradiada
AT+POWE[P1]	OK+Set:[P1]	

54. AT+PWRM - Perguntar/Determinar o uso do *auto sleep*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+PWRM?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: <i>Auto sleep</i> desativado (padrão) 1: <i>Auto sleep</i> ativado
AT+PWRM[P1]	OK+Set:[P1]	

Funciona somente em papel *slave* (AT+ROLE0), a partir da execução deste comando o módulo entra em *sleep* automaticamente, fica acordado somente quando há GND constante no pino *wake* (pino 24, do módulo, que deve estar em pull up: resistor 10k ligado ao VBAT). Ver também comando AT+SLEEP.

AT+BAUD	AT+UART	AT+PWRM	AÇÃO
[1]...[6] – 2400...115400	indiferente	0	1,5 mA
[1]...[6] – 2400...115400	0*	1	0,65mA*
[0]- 2400 SLOW	1	1	0,65mA
[1]...[6] – 2400...115400	x	x	0,03mA**

* Somente aceita comandos AT ou dados TX/RX com o pino WAKE em GND.

** Após o comando AT+SLEEP modulo entra em *sleep* – menor consumo (não tem *advertising*).

55. AT+RSSI - Perguntar o RSSI

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+RSSI?	OK+Get:[P1]	[P1]: valor do RSSI, em dBm

Funciona somente nos modos de operação AT+MODE1 ou AT+MODE2, este comando é utilizado somente pelo dispositivo remoto, após conectado. Ao enviar “AT+RSSI?” via serial, o módulo responde apenas via serial. Ao enviar via bluetooth pelo dispositivo remoto, responde apenas via bluetooth.

56. AT+RADD - Perguntar o endereço do último/atual dispositivo conectado

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+RADD?	OK+Get:[P1]	[P1]: MAC Address

Funciona semelhante ao comando “AT+RSSI?”. Ao enviar “AT+RADD?” via serial, o módulo responderá via serial. Ao enviar a pergunta via Bluetooth pelo dispositivo conectado, o módulo responderá apenas via Bluetooth. Nunca a resposta será enviada pelos dois meios de comunicação.

57. AT+SAVE - Perguntar/Determinar se o módulo salva o último endereço conectado

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+SAVE?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: Desativado 1: Ativado (padrão)
AT+SAVE[P1]	OK+Set:[P1]	

Com essa função ativa, após alimentar o módulo (configurado como papel *master*, AT+ROLE1), tentará se reconectar no último endereço conectado, durante o tempo configurado em AT+TCON. É possível usar o AT+CLEAR para apagar essa informação.

58. AT+SCAN - Perguntar/Determinar o tempo de busca/discovery

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+SCAN?	OK+Get:[P1]	[P1]: 1 .. 9 Unidade em segundos. Padrão: 3 s
AT+SCAN[P1]	OK+Set:[P1]	

É o tempo pelo qual a busca/*discovery* fica ativa (Comandos “AT+DISC?” e “AT+DISA?”). Funciona quando configurado para o papel *master* (AT+ROLE1).

59. AT+SHOW - Perguntar/Determinar as informações exibidas no *Discovery*

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+SHOW?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0, 1, 2 0: Não mostrar informação adicional (padrão) 1: Mostrar nome no <i>discovery</i> 2: Mostrar RSSI no <i>discovery</i> 3: Mostrar nome e RSSI no <i>discovery</i>
AT+SHOW[P1]	OK+Set:[P1]	

Ver exemplos na função “AT+DISC?”.

60. AT+TCON - Perguntar/Determinar o tempo limite para reconexão no dispositivo remoto

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+TCON?	OK+Get:[P1]	[P1]: 000000 .. 999999 Unidade em milissegundos Padrão: 000000 sempre reconectar
AT+TCON[P1]	OK+Set:[P1]	

Esta função é utilizada somente no papel *master* (AT+ROLE1), se neste a função para salvar endereço estiver ativa (AT+SAVE1). Este valor é o tempo com que o *master*, ao ser alimentado, vai tentar se reconectar no último endereço conectado.

61. AT+TYPE - Perguntar/Determinar se é necessária senha para conexão

Envio	Resposta	Parâmetro
AT+TYPE?	OK+Get:[P1]	[P1]: 0 .. 1 0: Desativado (padrão) 1: Ativado, PIN necessário
AT+TYPE[P1]	OK+Set:[P1]	

Após executar este comando, é obrigatório executar AT+RESET.

Quando for executado AT+TYPE1 (ativado) e a tentativa de conexão for entre 2 BLE's Soft, a condição para estabelecer conexão é que os dois dispositivos estejam com o mesmo código PIN (ver função AT+PIN).

HISTÓRICO DE REVISÕES

REV.	DATA	RESP.	ALTERAÇÃO
11	30/04/20	Alexandre	Adicionado comando “AT+DEVI” (ao ser acionado, armazena uma lista de MAC Address de até 7 dispositivos que se conectaram ao módulo) Mudança de de funcionamento dos comandos “AT+RADD” e “AT+RSSI”
10	28/02/20	Alexandre	Mudança na indicação dos níveis de potência irradiada.
09	26/03/19	Rafael Borgert	Deixado em evidência a obrigatoriedade de divisor resistivo no módulo 5 pinos quando jumper está na posição B
08	14/11/18	Vinicius Santos	Adicionado comando AT+CRYP (habilitar e desabilitar encriptação na escrita e leitura de comandos).
07	27/08/18	Thiago Moreira	Adicionado comando AT+BUFF (Monitorar quando ocorre o Overflow no Buffer de envio). Adicionada nota informando que durante o envio de dados do smartphone para o módulo para utilizar as funções de comandos AT o aconselhável é retirar os delimitadores (LF e CR) do respectivo terminal do smartphone.
06	12/06/18	Rafael Borgert	Adicionado módulo BLE1010 versão 5 pinos e suas particularidades.
05	22/03/18	Vieira	Adicionada tabela de consumo do módulo junto ao comando AT+PWRM (auto sleep).
04	08/03/18	Rafael Borgert	Adicionado nos comandos COMI e COMA o retorno de parâmetro inválido (COMI>COMA ou COMA<COMI). Modo de operação passou a ser 0 ao invés de 2 para que o padrão de fábrica já aceite comandos AT quando BLE está conectado. Corrigido comando AD <i>whitelist</i> para gravar na NVM. Melhorada explicação do comando SHOW. Inclusa observação “Somente para modulo master (AT+ROLE1)” nos comandos COMI/COMA/COLA/COSU.
03	22/02/18	Rafael Borgert	Trocada nomenclatura central/periférico para <i>master/slave</i> , melhorias/correções nas explicações dos comandos NAME, VERS, BAUD, DELI, BEFC, AFTC, COMA, PIN, POWE. Inclusão do comando DROP para desconexão ao invés do AT.
02	14/02/18	Rafael Borgert	Seção FORMATO DO COMANDO AT: <u>Nesta versão:</u> Para BLEs conectados não há número máximo de dados para enviar por vez, agora são controlados pelo firmware do módulo BLE. <u>Na versão anterior:</u> Para BLEs conectados, o número máximo de dados para enviar por vez era de 19 bytes + 1 byte do delimitador. Quantidades maiores do que 20 bytes por vez serão ignoradas e não transmitidas ao

			dispositivo remoto, o pacote deve ser dividido em partes menores ou iguais à 19 bytes + 1 byte de delimitador.
01	09/02/18	Rafael Borgert	Emissão inicial